

1ST SUBMISSION PROPOSAL

DIGDAYA X HACKATHON

BERINOVASI UNTUK MASA DEPAN,
MEMBERDAYAKAN TALENTA DIGITAL

**PUSAT INOVASI
DIGITAL INDONESIA
2026**

KETENTUAN PENULISAN PROPOSAL

- Proposal wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami.
- Gunakan bahasa yang formal, ringkas, dan langsung ke inti.
- Hindari penggunaan jargon teknis berlebihan tanpa penjelasan.
- Fokus pada kejelasan ide, logika solusi, dan dampak nyata, bukan sekadar gaya bahasa.
- Proposal harus mengikuti struktur template resmi yang disediakan oleh panitia.
- Setiap bagian harus diisi secara proporsional, tidak terlalu panjang di satu bagian dan terlalu pendek di bagian lain.
- Format dokumen:
 - Format file: PDF
 - Nama file: Nama Tim_Nama Ketua Tim_Proposal Hackathon dan Digdaya 2026.pdf
 - Spasi: 1 – 1.15
 - Font: bebas, mudah dibaca (contoh: Arial, Calibri, Times New Roman)
 - Ukuran font utama: 11–12 pt
- Gambar, diagram, tabel, atau ilustrasi bersifat opsional.
- Visual hanya digunakan jika membantu memperjelas ide, bukan sebagai dekorasi.
- Semua visual harus: Relevan, mudah dibaca, dan diberi judul atau keterangan singkat jika perlu.
- Dapat menambahkan Referensi sebagai tambahan di akhir dokumen proposal jika mengutip pihak lain.
- Proposal yang telah diisi dapat diunggah di laman submission dengan bentuk pdf saja.
- Peserta dapat melampirkan dokumen tambahan lain yang relevan dan atau link demo / prototype (bersifat opsional).

PROBLEM STATEMENTS

Penguatan Ketahanan dan Inovasi Keuangan

Manajemen Risiko

1. Fraud Detection Systems (FDS)
2. APU/PPT, Tracing Transaction termasuk kripto
3. Perlindungan Konsumen
4. Cyber Security & Data Protection
5. Regtech & Suptech

Elektronifikasi Keuangan Daerah

1. Sistem Pemungutan Pendapatan Daerah yang Cerdas (Smart Revenue Collection)
2. Smart Belanja Daerah
3. Smart City
4. Penasihat Investasi Daerah
5. Project Crowdfunding

Memperluas Investor Ritel

1. Penasihat Investasi Keuangan
2. Literasi Investor Ritel
3. Asisten Keuangan Pribadi
4. Analisis Perilaku Pasar
5. Rekomendasi Produk Keuangan dan Analisis Risiko

Digitalisasi Keuangan Syariah

1. Investasi SUKUK Digital
2. Analitik ZISWAF
3. Platform Sertifikasi Halal
4. Komersialisasi Produk Pesantren
5. Pembiayaan UMKM Syariah

Peningkatan Produktivitas, Ketahanan Pangan, dan Penciptaan Lapangan Kerja

Inklusi Ekonomi (UMKM)

1. Platform Penjualan Langsung dari Petani ke Konsumen
2. Platform Matching Demand-Supply Antarwilayah
3. Pemantauan Inflasi
4. Pembiayaan Petani & Penajaman Sasaran Subsidi
5. Logistik Pangan Cerdas

Digitalisasi Ketahanan Pangan

1. Platform Penjualan Langsung dari Petani ke Konsumen
2. Platform Matching Demand-Supply Antarwilayah
3. Pemantauan Inflasi
4. Pembiayaan Petani & Penajaman Sasaran Subsidi
5. Logistik Pangan Cerdas

Digitalisasi Penciptaan Lapangan Kerja

1. Platform Job Matching Berbasis Kecerdasan Artifisial
2. Skill Gap Advisor
3. Personalized Training
4. Analitik Kesesuaian Pekerjaan dan Tenaga Kerja
5. Job Matching Antarwilayah

Percepatan Layanan Publik, Ekonomi Kreatif, dan Ekspor Jasa Digital

Digitalisasi Layanan Publik & Pariwisata

1. Integrated Smart Ticketing
2. Personalisasi Pengalaman Pariwisata
3. Platform Perizinan dan Pengawasan Vendor MBG
4. Pengayaan Data untuk Penyaluran Bantuan Sosial Digital
5. Pemantauan dan Restorasi Lingkungan

Digitalisasi Ekonomi Kreatif

1. Permainan untuk Nasionalisme dan Edukasi
2. Animasi
3. Digitalisasi Museum dan Warisan Budaya
4. IP Protection
5. Market Insight Industri Kreatif

Digitalisasi Ekspor Layanan Digital

1. Platform Kerja Jarak Jauh (Remote-work)
2. Layanan IT & Software
3. Penyelesaian Transaksi Lintas Negara (Cross-Border)
4. Otomatisasi Layanan Pelanggan Multibahasa
5. Local Language AI (LLM)

TEAM IDENTITY

Nama Tim	Nalarwangsa
Nama Ketua Tim	Alpian Khairi
Kontak	085367141316
Email	alviankhairi2019@gmail.com
Institusi	PT Applikanusa Lintasarta
Link Portofolio	https://bit.ly/my-portfolio-cv
Nama Anggota Tim & Peran	1. Alpian Khairi — Team lead, Data scientist & AI & MLOps Engineer, System Analyst 2. Moh Hasbi Rizqulloh — Full Stack Engineer, Data analyst

Ringkasan Tim

Siapa tim Anda dan kenapa relevan dengan solusi ini?
(maks. 600 karakter)

Tim Nalarwangsa mengkolaborasikan keahlian data science dan rekayasa AI dari dua engineer berprestasi Lintasarta. Alpian Khairi adalah Telco Data Scientist ahli NLP, LLM, dan *network automation*, peraih Best Overall Management Trainee 2025. Moh Hasbi Rizqulloh adalah AI dan Data Engineer peraih Best Capstone Project LaskarAI 2025, ahli *ML pipeline* dan *cloud deployment* GCP. Kombinasi keahlian teknis ini sangat relevan untuk membangun pondasi utama aplikasi Nutrimize dalam menyinkronkan metrik gizi, fluktuasi harga, dan data rantai pasok MBG secara real-time di lapangan.

TEAM IDENTITY

Executive Summary Project

Jelaskan ringkasan eksekutif proyek Anda, bagaimana proyek ini mendukung tema Hackathon, dan bagaimana proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi digital dan lanskap keuangan Indonesia. Pastikan untuk menyertakan problem statement yang Anda coba jawab dengan solusi inovatif Anda.

(maks. 600 karakter)

Program Makan Bergizi Gratis rentan inefisiensi harga pangan dan pemborosan. Nutrimize hadir sebagai platform kecerdasan buatan bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Mengintegrasikan AI menu optimization, real-time market price check, local ingredient mapping, dan smart waste tracker, sistem otomatis merancang menu berstandar Badan Gizi Nasional dengan anggaran Rp10.000-Rp15.000 per porsi. Daftar belanja lalu dihubungkan ke pemasok lokal. Inovasi ini diproyeksikan mencapai efisiensi 80%, menekan sisa makanan 30%, dan memberdayakan 10.000 UMKM dan petani lokal.

PROBLEM STATEMENT

Silakan cek halaman 0 untuk penulisan Problem Statement yang sesuai.

Problem Statement yang Dipilih

Peningkatan Produktivitas, Ketahanan Pangan, dan Penciptaan Lapangan Kerja

Sub-Problem Statement Acuan

(boleh lebih dari satu)

1. Platform Penjualan Langsung Petani ke Konsumen
2. Logistik Pangan Cerdas
3. Pemantauan Inflasi
4. Platform Perizinan dan Pengawasan Vendor MBG

Tujuan Utama

Jelaskan tujuan utama dan target spesifik yang ingin dicapai dari inovasi ini.

(maks. 800 karakter)

Tujuan utama inovasi ini adalah membangun sistem decision support berbasis kecerdasan buatan bagi lebih dari 5.000 pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Target spesifik yang ingin dicapai meliputi:

1. Mengoptimalkan menu harian sesuai standar Badan Gizi Nasional pada batasan anggaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi.
2. Memanfaatkan bahan pangan dari petani lokal berdasarkan integrasi data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) secara real-time di 34 provinsi.
3. Menekan food waste hingga 30 persen melalui penyesuaian menu adaptif berdasarkan feedback harian siswa.
4. Menghubungkan lebih dari 10.000 UMKM dan petani ke rantai pasok nasional sebagai economic multiplier bagi perekonomian desa.

PROBLEM DEFINITION

Apa Masalah Utamanya?

Masalah harus spesifik, bukan umum.

(maks. 1000 karakter)

Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menghadapi trilemma operasional harian yang sangat kompleks dalam mengeksekusi Program Makan Bergizi Gratis:

1. Kewajiban memenuhi standar presisi Badan Gizi Nasional, yakni 800 hingga 900 kilokalori dengan minimal 15 gram protein.
2. Kepatuhan mutlak pada batasan anggaran yang ketat sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi.
3. Gempuran fluktuasi harga pangan lokal dengan disparitas antardaerah mencapai 30 hingga 50 persen.

Ketiadaan *decision support system* memaksa pengelola melakukan kalkulasi secara manual. Akibatnya, kualitas gizi sering kali dikorbankan demi menekan biaya, atau sebaliknya, bergantung pada pemasok luar daerah yang memicu pembengkakan ongkos logistik. Rantai inefisiensi ini bermuara pada tiga dampak fatal yaitu, terjadinya ketimpangan gizi antarwilayah, lonjakan *food waste* akibat menu yang tidak sesuai preferensi lidah lokal, serta tersingkirnya UMKM tani setempat dari putaran ekonomi program nasional ini.

Siapa yang Terdampak dan Seberapa Besar?

Siapa pengguna / institusi / industri yang terdampak?

(maks. 700 karakter)

Dampak ketiadaan sistem terintegrasi ini berskala masif dan menghantam empat pilar utama:

1. 15 hingga 16,5 juta penerima manfaat, meliputi siswa sekolah, balita, dan ibu hamil yang rentan mengalami ketimpangan asupan gizi.
2. Lebih dari 5.000 pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang terbebani secara operasional akibat kalkulasi menu manual tanpa *decision support system*.
3. Jutaan petani dan UMKM lokal yang terpinggirkan dari rantai pasok, membuka celah monopoli pemasok besar dari luar daerah.
4. Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan yang tidak memiliki kapabilitas pemantauan kepatuhan gizi dan evaluasi sisa makanan secara *real-time* berskala nasional.

PROBLEM DEFINITION



Gambar 1. Dasbor Pemantauan Lonjakan Fluktuasi Harga Pangan Strategis secara Real-time (Sumber: PIHPS Nasional)

Bukti Masalah

Data, laporan, observasi, regulasi, atau pengalaman nyata.

(maks. 800 karakter)

Urgensi dibuatnya Nutrimize dilandasi oleh empat bukti empiris dan regulasi berikut:

1. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat disparitas harga komoditas antarwilayah mencapai 30 hingga 50 persen, memicu ketimpangan biaya pemenuhan protein hewani.
2. Studi komparatif program serupa di India dan Brasil membuktikan bahwa menu tersentralisasi yang mengabaikan preferensi lokal berujung pada krisis *food waste*.
3. Operasional 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi beranggaran ketat Rp10.000 per porsi sangat rentan terhadap inflasi akibat ketiadaan *decision support system*.
4. Evaluasi program percontohan Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi pada 2025 menegaskan bahwa standarisasi menu berbasis ketersediaan data lokal adalah prasyarat mutlak sebelum ekspansi berskala nasional.

PROPOSED SOLUTION

Solusi Inti

Deskripsikan secara umum solusi yang Anda ajukan dan bagaimana solusi tersebut bekerja.
(maks. 900 karakter)

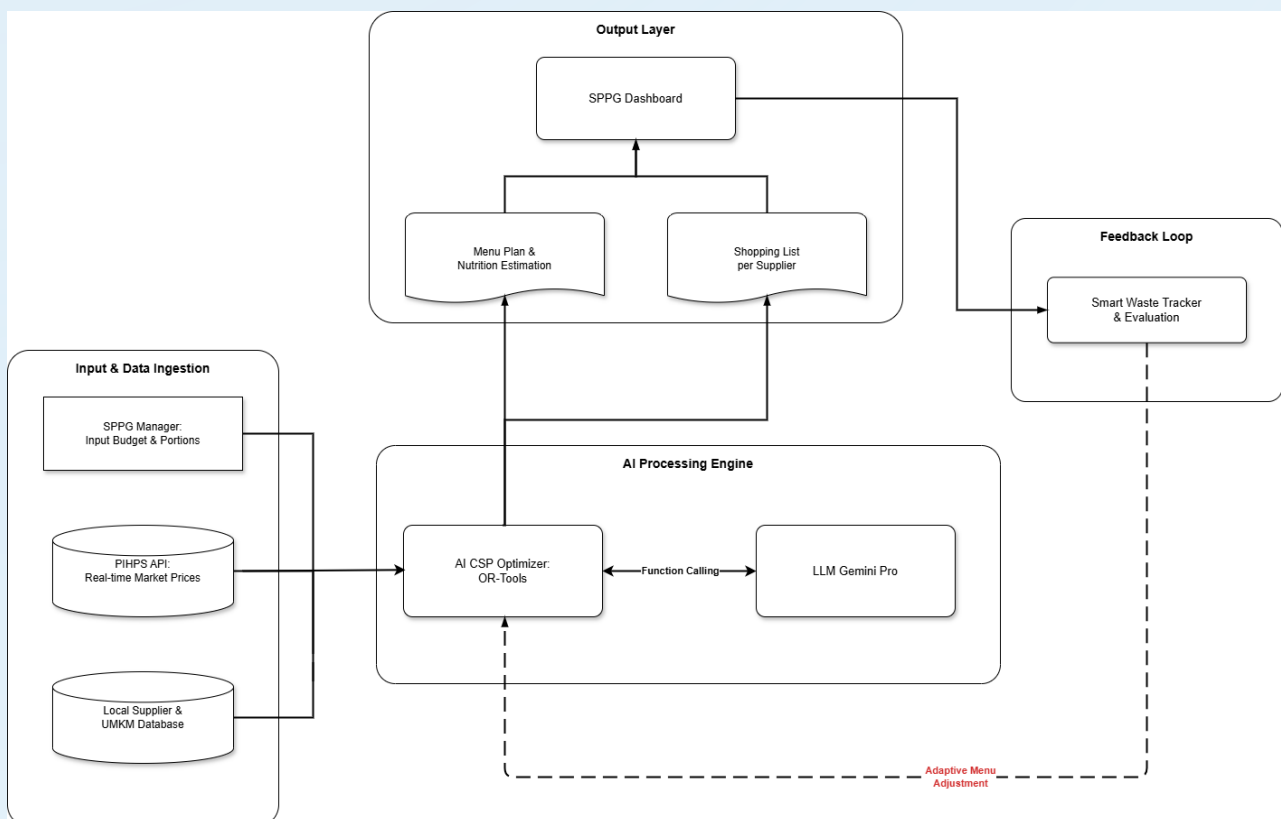
Nutrimize adalah platform *web* kecerdasan buatan dan sistem pendukung keputusan bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Arsitektur sistem ini ditopang oleh tiga modul komputasi utama:

1. *AI Nutrition Optimizer* yang mengkalkulasi menu harian optimal berbasis batasan anggaran dan harga pasar *real-time* melalui data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, digerakkan oleh algoritma *Constraint Satisfaction Problem (CSP)* dan *LLM function calling*.
2. *Local Supplier Aggregator* yang mengeksekusi *B2B matchmaking* guna menghubungkan dapur secara otomatis dengan kelompok tani dan UMKM pada tingkat kecamatan.
3. *Smart Waste Tracker* yang memantau metrik sisa makanan dan menyajikan rekomendasi penyesuaian menu secara adaptif berdasarkan *feedback* siswa.

Output akhir sistem meliputi rancangan menu harian, kalkulasi gizi presisi, rincian daftar belanja per pemasok, serta dasbor evaluasi terpusat bagi pemerintah.

Gambar / Ilustrasi / Skema

(jika ada)



PROPOSED SOLUTION

Bagaimana Solusi Bekerja?

Jelaskan proses dari input → proses → output.

(maks. 900 karakter)

Sistem Nutrimize beroperasi melalui tiga tahapan komputasi terintegrasi:

1. Input & Akuisisi Data, pada tahap ini pengelola memasukkan anggaran (Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi) dan kuantitas target. Sistem otomatis mengekstraksi fluktuasi harga real-time dari API PIHPS serta ketersediaan stok dari basis data UMKM lokal tingkat kecamatan.
2. Pemrosesan AI dengan AI CSP Optimizer mengalkulasi kombinasi menu berstandar gizi ketat (800-900 kilokalori, minimal 15 gram protein, karbohidrat 45-65 persen). Jika terdeteksi inflasi harga bahan, LLM mengeksekusi dynamic substitution untuk merumuskan alternatif lokal termurah yang setara gizi. Rekaman dari smart waste tracker digunakan sebagai soft constraint agar sistem menghindari rekomendasi menu yang sering dibuang siswa.
3. Outputnya Sebagai ha sistem secara otomatis menggenerate panduan operasional harian di dasbor pengelola. Panduan ini mencakup instruksi resep detail, matriks pemenuhan gizi, serta instruksi pembelian (PO) yang langsung terhubung ke pemasok lokal terpilih.

IMPACT & OUTCOME

Manfaat Utama Jika Solusi Diterapkan

Jelaskan perubahan positif yang diharapkan bagi pengguna, industri, atau masyarakat.

(maks. 800 karakter)

Implementasi Nutrimize memicu transformasi sistemik pada ekosistem Makan Bergizi Gratis melalui empat dampak utama. Pertama, pengelola memangkas 80% beban waktu perencanaan manual dengan hasil kalkulasi menu presisi di bawah 30 detik. Kedua, pemerataan gizi terjamin lewat adaptasi pangan lokal, seperti optimalisasi sagu di Papua dan beras di Jawa. Ketiga, platform ini membuka jalur distribusi langsung bagi jutaan petani dan UMKM, menciptakan *economic multiplier effect* yang menggerakkan roda ekonomi pedesaan. Keempat, Badan Gizi Nasional memperoleh data agregat pangan secara *real-time* guna merumuskan kebijakan ketahanan pangan berbasis data langsung di lapangan, sekaligus memastikan siswa menerima variasi menu lokal yang efektif menekan rasio *food waste*.

Dampak Jangka Pendek dan Menengah

Uraikan dampak dalam waktu dekat dan dalam beberapa bulan/tahun ke depan.

(maks. 600 karakter)

Jangka Pendek (0–6 bulan):

Nutrimize memangkas 80 persen waktu perencanaan manual pengelola dapur dan menurunkan *food waste* hingga 30 persen melalui penyesuaian menu adaptif, sekaligus menginisiasi digitalisasi rantai pasok pemasok lokal tahap awal.

Jangka Menengah (6–24 bulan):

Sistem menargetkan integrasi lebih dari 10.000 petani dan UMKM ke ekosistem nasional. Agregasi data harga dan konsumsi memungkinkan Badan Gizi Nasional merumuskan subsidi presisi, serta berkontribusi langsung pada akselerasi penurunan angka *stunting* melalui intervensi gizi yang terukur.

INNOVATION & DIFFERENTIATION

Apa yang Membuat Solusi Ini Berbeda?

Jelaskan unsur keunikan, inovasi, atau pendekatan baru dari solusi Anda.

(maks. 700 karakter)

Keunggulan absolut Nutrimize terletak pada inovasi *Hyper-Local Menu Engineering* yang mengintegrasikan tiga dimensi krusial secara simultan. Pertama, optimasi gizi melalui AI CSP Optimizer berstandar gizi nasional. Kedua, efisiensi anggaran berbasis input data harga real-time dari API PIHPS. Ketiga, pemberdayaan ekonomi sirkular lewat B2B *matchmaking* tingkat kecamatan. Pendekatan ini mematahkan sentralisasi menu konvensional dengan memformulasikan pangan lokal (sagu di Papua, singkong di Nusa Tenggara Timur) agar presisi dengan standar gizi nasional. Dilengkapi fitur adaptive learning loop dari metrik sisa makanan, rekomendasi sistem akan terus berevolusi.

Posisi Solusi Dibanding Pendekatan atau Produk yang Sudah Ada

Jika sudah ada solusi serupa di pasar, jelaskan bagaimana solusi Anda melengkapi, memperbaiki, atau melampaui pendekatan tersebut.

(maks. 700 karakter)

Dashboard pemerintah eksisting umumnya berfokus pada pengawasan *top-down*, bukan sistem pendukung keputusan harian. Dominasi vendor catering raksasa juga cenderung memonopoli pengadaan bermenu statis yang meminggirkan UMKM lokal. Di sisi lain, aplikasi gizi komersial murni menghitung kalori tanpa mengintegrasikan batasan anggaran ketat dan harga pasar real-time. Nutrimize mengisi kekosongan krusial di lapisan eksekusi ini. Hadir sebagai copilot kecerdasan buatan harian bagi pengelola, sistem kami merevolusi operasional dapur melalui dampak ganda yaitu, pemenuhan standar gizi nasional dan akselerasi ekonomi pedesaan secara simultan.

TECHNICAL APPROACH

Teknologi Utama yang Digunakan

Sebutkan teknologi atau pendekatan utama (contoh: AI, aplikasi web, mobile, data analytics, automation).

(maks. 700 karakter)

Arsitektur Nutrimize dibangun di atas ekosistem *Google Cloud Platform* (*Cloud Run* dan *Cloud SQL*) yang skalabel. Lapisan antarmuka menggunakan *framework web* *Next.js* yang responsif, ditopang *backend* asinkron *Python FastAPI* dan basis data *PostgreSQL*. Komputasi kecerdasan buatan mengeksekusi algoritma *Constraint Satisfaction Problem* via *Google OR-Tools* untuk optimasi matematis, dikombinasikan dengan kapabilitas *function calling LLM* *Gemini Pro*. Sistem ini terintegrasi langsung dengan *API* *PIHPS Nasional* untuk pembaruan harga harian, parameter *Angka Kecukupan Gizi* *Kemenkes*, serta *WhatsApp Business API* guna mengirimkan peringatan lonjakan harga kepada pengelola.

Pemilihan dan Penggunaan Teknologi

Jelaskan mengapa Anda memilih teknologi tersebut dan bagaimana cara menggunakannya.

(maks. 600 karakter)

Pemilihan *tech stack* ini didasari pada efisiensi komputasi dan skalabilitas tingkat *enterprise*. *FastAPI* memfasilitasi integrasi *seamless* dengan ekosistem *Python*, memungkinkan *Google OR-Tools* mengeksekusi kalkulasi matematis batasan gizi dan anggaran dalam hitungan milidetik. *LLM Gemini Pro* difungsikan mengeksekusi *dynamic substitution* bahan, sekaligus menerjemahkan hasil kompleks menjadi panduan bahasa natural bagi pengelola dapur nonteknis. Penggunaan infrastruktur *GCP* dan *API PIHPS* menjamin reliabilitas, keamanan, serta kemudahan integrasi berskala nasional.

TECHNICAL APPROACH

Algoritma Solusi

Jelaskan algoritma AI/ML dan/atau blockchain yang akan Anda gunakan.

(maks. 700 karakter)

Kecerdasan buatan Nutrimize dibangun dengan arsitektur hibrida *Constraint Satisfaction Problem* (CSP) dan LLM. Algoritma CSP via Google OR-Tools mengalkulasi fungsi objektif minimalisasi biaya di bawah 100 milidetik, dengan batasan matematis absolut yaitu, anggaran maksimal Rp15.000, 800-900 kkal, minimal 15g protein, dan 45-65 persen karbohidrat. Selanjutnya, Gemini Pro beroperasi melalui function calling untuk mengeksekusi dynamic substitution saat inflasi, hyper-local menu generation berbasis pangan daerah, serta lightweight collaborative filtering dari metrik *food waste* guna mengoptimalkan siklus rekomendasi menu adaptif minggu berikutnya.

Data atau Input Utama yang Digunakan

Jelaskan data apa yang digunakan dan dari mana asalnya, serta kualitas dan keandalan data tersebut.

(maks. 900 karakter)

Keandalan output sistem Nutrimize ditopang oleh lima sumber data terverifikasi:

1. Data Harga PIHPS Nasional dari Badan Pangan Nasional menyajikan pembaruan fluktuasi harga harian di 34 provinsi. Kredibilitas data resmi ini menjamin keandalan acuan ekonomi sistem.
2. Standar Angka Kecukupan Gizi (AKG 2019) dari Kementerian Kesehatan difungsikan sebagai regulasi resmi dan parameter absolut kalkulasi gizi presisi.
3. Basis Data Pangan Lokal diekstraksi langsung dari Pusat Data Kementerian Kesehatan guna menjamin akurasi profil gizi bahan substitusi khas daerah.
4. Basis Data Pemasok Lokal mengagregasi jaringan Kelompok Tani dan UMKM dari kementerian terkait, di mana validitasnya diverifikasi ketat saat fase onboarding.
5. Metrik Evaluasi Sisa Makanan (Food Waste) merupakan data primer lapangan dari pengelola dapur yang krusial untuk melatih akurasi rekomendasi adaptif sistem.

TECHNICAL APPROACH

Pertimbangan Keamanan dan Skalabilitas

Uraikan secara singkat bagaimana solusi memperhatikan keamanan data dan potensi pengembangan ke depan.

(maks. 600 karakter)

Proteksi data Nutrimize berlapis melalui autentikasi JWT, *Role-Based Access Control* (RBAC), dan enkripsi TLS 1.3. Privasi terjamin lewat pengumpulan data minimal (hanya ID dan lokasi dapur) serta *audit log* komprehensif.

Untuk skalabilitas, arsitektur *microservices* asinkron FastAPI dan *sharding database* memfasilitasi *horizontal scaling* bagi 5.000 akses serentak dengan respons di bawah 5 detik. Ekspansi masa depan mencakup peluncuran aplikasi mobile, integrasi *e-payment* UMKM, *Open API* pemerintah, serta estimasi *food waste* otomatis berbasis *computer vision*.

IMPLEMENTATION FEASIBILITY

Status Inovasi

Inovasi saat ini sedang dalam tahap apa? Misalnya ide / mockup / POC / prototype / pilot project?

Inovasi Nutrimize saat ini berada dalam tahap *Proof of Concept* (PoC) yang bertransisi menuju *Prototype*. Pengembangan aktif tengah difokuskan pada eksekusi mesin *backend* (algoritma *AI CSP Optimizer*) dan pengujian integrasi penarikan data *API* PIHPS. Sementara itu, antarmuka pengguna (*web dashboard*) telah rampung di tahap desain *mockup/wireframe* dan bersiap untuk fase integrasi *frontend*.

Apakah Inovasi Realistis untuk Dibangun?

Jelaskan mengapa solusi ini masuk akal untuk direalisasikan oleh tim Anda.
(maks. 700 karakter)

Realisasi Nutrimize sangat terjamin berkat rekam jejak teknis tim. Alpian Khairi sukses merancang sistem otomasi production-ready (Autolsolir) di Lintasarta yang memadukan integrasi multi-API, FastAPI, dan chatbot LLM. Sebagai Full-Stack dan AI Engineer, Moh. Hasbi Rizulloh membuktikan kepakarannya melalui gelar Best Capstone LaskarAI 2025 (skor 98/100) serta jam terbang arsitektur ML pipeline dan *cloud deployment* di GCP. Penguasaan atas ekosistem teknologi inti seperti OR-Tools, Gemini API, serta PIHPS yang matang dan open-source ini memastikan tim kami mampu merilis Minimum Viable Product (MVP) fungsional secara komprehensif hanya dalam 12 minggu eksekusi.

Tahapan Pengembangan

Uraikan rencana tahapan implementasi dari awal hingga MVP atau pilot.
(maks. 900 karakter)

Pengembangan Nutrimize memakai metodologi *Agile* selama 24 minggu, dengan target rilis MVP pada minggu ke-12 melalui lima fase eksekusi.

1. Sprint 1-2 membangun fondasi arsitektur *backend* FastAPI, pangkalan data, serta integrasi *API* harga pangan dan parameter gizi Kemenkes.
2. Sprint 3-6 mengeksekusi komputasi kecerdasan buatan dan merampungkan MVP lewat implementasi algoritma optimasi, integrasi Gemini Pro, serta dasbor antarmuka.
3. Sprint 7-8 memperluas ekosistem dengan modul registrasi pemasok lokal, pelacakan sisa makanan, dan fitur notifikasi otomatis.
4. Sprint 9-10 memfokuskan uji coba operasional perintis pada tiga hingga lima dapur pengelola guna mengakomodasi perbaikan langsung dari lapangan.
5. Sprint 11-12 menutup proyek lewat peluncuran skala penuh pada infrastruktur *Google Cloud* beserta penyusunan dokumentasi teknis.

IMPLEMENTATION FEASIBILITY

BUSINESS MODEL CANVAS: NUTRIMIZE

Key Partners - National Nutrition Agency (BGN) - National Food Agency (Bapanas) - PIHPS API - Ministry of Health (Kemenkes) - Local Farmer Groups (Gapoktan) - SME Cooperatives	Key Activities - AI Algorithm Maintenance & Optimization - Platform & B2B Marketplace Management - Data Aggregation & Security Audits Key Resources - AI/ML Algorithms (CSP & LLM) - Real-time Data APIs (PIHPS, Kemenkes) - Cloud Infrastructure (GCP) - Engineering & Data Science Team	Value Propositions AI Menu Optimizer: Balanced menus in < 30s Hyper-Local Engineering: Real-time price adaptation Direct B2B Matchmaking: Kitchens to Farmers Smart Waste Tracker: Adaptive learning loop	Customer Relationships - AI Copilot Assistant (Self-service) - Direct B2B matching support - Community feedback loop via waste tracking Channels - Responsive Web Dashboard - WhatsApp Business Bot - Government-led socialization (BGN)	Customer Segments Primary: SPPG Managers (Kitchen operators) Suppliers: Local Farmers & Food SMEs (UMKM) Regulators: BGN & Government (Data Buyers)
Cost Structure - Cloud Infrastructure & Hosting (GCP) - API Fees (Gemini, WhatsApp Business) - R&D, Tech Maintenance & Salaries - Platform onboarding & Marketing		Revenue Streams - Freemium SaaS Subscription (Premium: ~\$10/mo) - B2B Matchmaking Commission (2-3% from suppliers) - Aggregate Data Licensing (Gov & Research)		

Bisnis Model dan Keberlanjutan

Gambarkan bisnis model dari solusi Anda dalam bentuk business model canvas, serta jelaskan lebih detail.

(maks. 1000 karakter)

Model bisnis Nutrimize berlandaskan *Business Model Canvas* yang menyeimbangkan dampak sosial dan profitabilitas. Proposisi nilai utama kami mencakup efisiensi perencanaan menu di bawah 30 detik dan koneksi langsung ke pemasok. Nilai ini menyasar tiga segmen strategis: pengelola dapur, UMKM lokal, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Keberlanjutan finansial ditopang oleh tiga arus pendapatan nyata. Pertama, model *freemium* bagi pengelola dapur dengan opsi langganan premium Rp150.000 per bulan. Kedua, komisi pencocokan *B2B* sebesar dua hingga tiga persen dari transaksi bahan pangan. Ketiga, lisensi agregasi data untuk pemerintah.

Operasional ini didukung kemitraan kunci bersama BGN, Bapanas, dan Kemenkes, dengan saluran distribusi via *web* dan bot WhatsApp. Keberlanjutan jangka panjang dikunci melalui efek jaringan data (*data network effect*). BGN bertindak sebagai pelanggan jangka panjang penjamin stabilitas, sementara lonjakan data SPPG akan terus mempertajam akurasi rekomendasi *AI* kami.

ATTACHMENT & REFERENCE

- Lampirkan capturing mockup / POC / prototype / pilot project yang relevan dengan proyek Anda berupa screenshoot jika ada (tidak mandatory).
- Lampirkan hal-hal yang belum Anda jelaskan dalam uraian di atas.
- Berikan referensi dari sumber-sumber yang Anda kutip.

A. Bukti Konsep (PoC) & Repositori

1. *Mockup* dan dasbor antarmuka sedang dalam tahap pengembangan aktif. Tangkapan layar purwarupa (*prototype*) dapat diakses di link <https://bit.ly/mockup-nutrimize>.
2. Repositori Kode (*In Progress*): <https://github.com/Hasbirizqulloh/nutrimize>

B. Referensi

1. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2026). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jakarta: Badan Gizi Nasional. Diakses dari <https://www.bgn.go.id/>
2. Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). *Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan*. Journal of Governance and Policy Innovation, 4(1), 14-21. <http://journal.intelektmadani.org/index.php/jgpi/article/view/641>
3. Hermawati, L., Abdullah, M. N. A., & Rizaldi, M. R. (2025). *Dampak Kebijakan Makan Bergizi Gratis Pada Pedagang Kantin: Sebuah Analisis Teori Konflik*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(10). Diakses dari <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/11814/9059/>
4. Putri, D. A., & Sari, M. (2025). *Hubungan Daya Terima Makanan Dengan Sisa Makan Siang (Food Waste) Pada Anak Sekolah Dasar*. Jurnal Teknologi Kesehatan dan Terapan Medis, 2(1). Diakses dari <https://ejournals.com/ojs/index.php/tktm/article/download/3132/3780/11807>
5. Bank Indonesia. (2026). *Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional*. Diakses dari <https://www.bi.go.id/hargapangan/>
6. CNBC Indonesia. (2024). *Presiden Tetapkan Anggaran Makan Gratis Jadi Rp 10.000*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/>
7. Food and Agriculture Organization (FAO). (2024). *School Feeding Programs: A Global Review and Case Studies on Food Waste Mitigation*. Rome: FAO. Diakses dari <https://www.fao.org/in-action/program-brazil-fao/news/ver/fr/c/1712636/>
8. Google AI for Developers. (2026). *Gemini API: Function Calling & Dynamic Substitution Documentation*. Diakses dari <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling>
9. Google Developers. (2026). *Google OR-Tools: Constraint Optimization Documentation*. Diakses dari <https://developers.google.com/optimization/>
10. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138621/permenkes-no-28-tahun-2019>
11. Kementerian PPN/Bappenas & LCDI Indonesia. (2021). *Laporan Kajian Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia*. Jakarta: Bappenas. Diakses dari <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/06/Report-Kajian-FLW-FINAL-4.pdf>
12. TVRI Jakarta News. (2025). *Evaluasi Operasional 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)*. Diakses dari <https://tvrijakartanews.com/article/News/23096>

DIGDAYA X HACKATHON

**BERINOVASI UNTUK MASA DEPAN,
MEMBERDAYAKAN TALENTA DIGITAL**